

AEP 2026.2 6S– ENGENHARIA DE SOFTWARE

Atividade de Estudo Programada – 2026.2 – 6S

1. Contextualização

A Atividade de Estudo Programada (AEP) é um trabalho interdisciplinar obrigatório do curso de Engenharia de Software, desenvolvido em equipes de até três integrantes, com o objetivo de integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre por meio do desenvolvimento incremental de uma solução computacional.

Cada equipe deverá desenvolver uma Prova de Conceito (PoC) alinhada a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), demonstrando como a tecnologia pode contribuir para a solução de um problema real da sociedade.

2. Disciplinas Envolvidas

- ☐ Banco de Dados NoSQL
- ☐ Paradigmas de Linguagem
- ☐ Processo de Software
- ☐ Projeto, Implementação e Testes

3. Objetivo

Desenvolver uma Prova de Conceito (PoC) utilizando banco de dados NoSQL e programação orientada a objetos, aplicando práticas de engenharia de software, versionamento, documentação e testes automatizados.

4. Organização da AEP

A atividade será composta por duas entregas obrigatórias. A avaliação considerará a evolução incremental da solução entre as entregas, a aderência aos requisitos técnicos e as evidências disponíveis no repositório GitHub, na documentação e nos vídeos de demonstração.

5. Primeira Entrega – 1,0 ponto

Objetivo

Apresentar a proposta da solução e disponibilizar a primeira versão funcional da PoC.

Entregáveis

- ☐ Repositório GitHub criado e contendo a primeira versão funcional da PoC.
- ☐ README inicial com problema, ODS, tecnologias e instruções básicas de execução.
- ☐ Testes automatizados executáveis, com cobertura mínima obrigatória de 70% sobre o código da PoC entregue.
- ☐ Vídeo de demonstração com duração de 2 a 3 minutos.

Critérios de avaliação

Critério	Evidência esperada para correção	Pontos
Problema e alinhamento ao ODS	Problema claramente definido, público/contexto identificável e relação objetiva com o ODS escolhido.	0,1
Primeira versão funcional da PoC	A solução executa o fluxo principal proposto e permite demonstrar funcionalidade real, ainda que parcial.	0,1

Critério	Evidência esperada para correção	Pontos
Banco de dados NoSQL	Uso efetivo de NoSQL e atendimento aos requisitos previstos para o semestre.	0,1
Programação orientada a objetos e organização do código	Uso coerente de classes/objetos, responsabilidades compreensíveis e estrutura de projeto organizada.	0,1
GitHub e versionamento	Repositório acessível, código versionado, histórico de commits e estrutura mínima organizada.	0,1
Testes automatizados	Testes relevantes, executáveis e coerentes com as funcionalidades implementadas.	0,1
Cobertura de testes $\geq 70\%$	Relatório ou comando reproduzível evidencia cobertura mínima de 70%. Abaixo de 70%, este item recebe 0 ponto.	0,1
Vídeo de demonstração	Apresenta problema, ODS, arquitetura inicial e execução da PoC dentro do tempo previsto.	0,3

6. Segunda Entrega – 1,0 ponto

Objetivo

Concluir a Prova de Conceito, evidenciando a evolução da solução, a qualidade técnica, os testes automatizados e a documentação necessária para execução e avaliação do projeto.

Entregáveis

- ☐ Código-fonte atualizado no GitHub.
- ☐ Documentação técnica completa do projeto.
- ☐ Testes automatizados executáveis, com cobertura mínima obrigatória de 70%.
- ☐ Vídeo de demonstração com duração de 3 a 5 minutos.

Critérios de avaliação

Critério	Evidência esperada para correção	Pontos
PoC funcional e evolução	Fluxos principais executam corretamente e há evolução verificável em relação à primeira entrega.	0,1
Banco de dados NoSQL	Modelagem e uso do banco atendem integralmente aos requisitos do semestre e às necessidades da PoC.	0,1
Programação orientada a objetos e qualidade do código	Estrutura coerente, responsabilidades bem definidas, legibilidade e ausência de duplicações ou acoplamentos desnecessários relevantes.	0,1
Metodologia de trabalho utilizada	Quadro de tarefas	0,1
Testes automatizados	Conjunto de testes pertinente, executável e cobrindo comportamentos relevantes da solução.	0,1
Cobertura de testes $\geq 70\%$	Relatório ou comando reproduzível evidencia cobertura mínima de 70%. Abaixo de 70%, este item recebe 0 ponto.	0,1

Critério	Evidência esperada para correção	Pontos
Documentação técnica	README e documentação permitem compreender, instalar, executar e testar a PoC, incluindo tecnologias e estrutura do banco.	0,1
GitHub e versionamento	Repositório organizado, histórico compatível com a evolução do trabalho e versão final claramente identificável.	0,1
Vídeo de demonstração	Apresenta evolução, arquitetura final, execução da PoC, tecnologias, testes e principais resultados, dentro do tempo previsto.	0,2

7. Requisitos Técnicos Obrigatórios

A PoC deverá atender a todos os requisitos abaixo.

Área	Requisito obrigatório
Banco de dados	Utilização efetiva de banco de dados NoSQL.
Programação	Desenvolvimento utilizando linguagem com suporte a programação orientada a objetos e aplicação efetiva do paradigma.
Versionamento	Código-fonte versionado em repositório GitHub acessível para avaliação.
Testes	Implementação de testes automatizados executáveis.
Cobertura	Cobertura mínima obrigatória de 70% em cada entrega, calculada sobre o código da PoC apresentado naquele marco. A equipe deverá disponibilizar evidência reproduzível da medição.
Documentação	Documentação técnica suficiente para compreender, instalar, executar e testar a solução.
Funcionalidade	PoC executável e compatível com os requisitos previstos para o semestre.

8. Evolução por Semestre

1º Semestre

A PoC deverá utilizar:

- ☐ Uma única coleção NoSQL.
- ☐ Objetos homogêneos, com estrutura simples.
- ☐ Operações básicas de CRUD.

Exemplo de documento:

```
{
  "nome": "João",
  "idade": 20,
  "curso": "Engenharia de Software"
}
```

2º Semestre

A PoC deverá evoluir para:

- ☐ Múltiplas coleções.
- ☐ Relacionamento entre coleções.
- ☐ Pelo menos uma coleção contendo objetos complexos, como documentos aninhados ou listas de subdocumentos.

Exemplo de documento:

```
{
  "nome": "João",
  "email": "joao@email.com",
  "enderecos": [
    {
      "rua": "Rua A",
      "cidade": "Maringá",
      "estado": "PR"
    }
  ]
}
```

9. Organização do Repositório GitHub

O repositório deverá conter, no mínimo:

- ☐ README.md.
- ☐ Código-fonte da PoC.
- ☐ Documentação técnica.
- ☐ Testes automatizados.
- ☐ Instrução ou evidência reproduzível para geração do relatório de cobertura.
- ☐ Identificação clara da versão correspondente a cada entrega, por tag, release ou commit informado pela equipe.

10. Vídeos de Demonstração

Primeira Entrega – 2 a 3 minutos

O vídeo deverá apresentar:

- ☐ O problema escolhido.
- ☐ O ODS atendido.
- ☐ O projeto inicial da solução.
- ☐ A primeira versão funcional da PoC.

Segunda Entrega – 3 a 5 minutos

O vídeo deverá apresentar:

- ☐ A evolução da solução.
- ☐ O projeto final.
- ☐ A demonstração da PoC.
- ☐ As tecnologias utilizadas.
- ☐ Os testes automatizados e a cobertura obtida.
- ☐ Os principais resultados alcançados.

11. Modelo de Entrega

IDENTIFICAÇÃO – 6S	
Curso:	Série:
ACADÊMICOS	
RA:	Nome:
RA:	Nome:
RA:	Nome:
TÍTULO do PoC	
LINK DO VÍDEO (YouTube)	
LINK DO GITHUB	